2024 #7

Ch3 미분 · 유형: Cauchy-Riemann·조화함수

$x = u^3 - 3uv^2, y = 3u^2v - v^3$이 **Cauchy-Riemann equation**을 만족함을 보이고
$f = e^{x^2-y^2}\cos(2xy)$에 대해 $g(u,v) = f(x(u,v),\ y(u,v))$가 $g_{uu} + g_{vv} = 0$임을 계산

Step 1 (a) $x_u = 3u^2 - 3v^2 = y_v, x_v = -6uv = -y_u$ → Cauchy-Riemann 성립 (직접 편미분).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 (b) **chain rule** 2차: $g_{uu} = f_{xx}x_u^2 + 2f_{xy}x_uy_u + f_{yy}y_u^2 + f_xx_{uu} + f_yy_{uu}$, g_{vv}도 같은 꼴.

Step 3 CR로 $x_u^2 + x_v^2 = x_u^2 + y_u^2 = y_u^2 + y_v^2$, 교차항 $x_uy_u + x_vy_v = 0$, 그리고 x, y는 **harmonic function**라 $x_{uu} + x_{vv} = y_{uu} + y_{vv} = 0$.

Step 4 합치면 $g_{uu} + g_{vv} = (f_{xx} + f_{yy})(x_u^2 + y_u^2)$. f가 조화함수($f_{xx} + f_{yy} = 0$) — **f = Re(e^{z^2})**, 해석함수의 실부라 조화함수 이므로 $g_{uu} + g_{vv} = 0$ - 조화함수의 conformal 합성은 조화함수.